

Obecná farmakologie — jak to říct u zkoušky · O1–O5

K čemu je tahle vrstva. Není na učení nazpaměť a není to tahák. Je to **souvislý text tak, jak ho u zkoušky reálně vyslovíš** — celými větami, ve smysluplném pořadí, s vysvětlením vpleteným přímo do řeči. **Jak s tím pracovat:** přečti si to nahlas. Pak zavři soubor a řekni to znovu svými slovy. Když ti někde vypadne nit, vrať se — tam jsi to nepochopila, jen přečetla.

O1 — Farmakologie a její odvětví, původ a zdroje léčiv, názvy léčiv, lékopis

„Farmakologie je věda o léčivech — z řeckého *pharmakon*, léčivo, a *logos*, věda. Studuje účinky léčiv na organismus, a to nejen ty žádoucí, **ale i nežádoucí a toxické**.

Stojí na **dvou pilířích, které se ptají na opačné otázky**. **Farmakodynamika** se ptá, co dělá léčivo s organismem — zabývá se mechanismem účinku, a z toho plynou indikace, kontraindikace a nežádoucí účinky. **Farmakokinetika** se ptá opačně, co dělá organismus s léčivem — to je ADME, tedy absorpce, distribuce, metabolismus a exkrece. A z toho zase plyne, jakou cestou lék podáme a jak ho budeme dávkovat.

Odvětví je řada. **Farmakogenetika** zkoumá, jak genotyp ovlivňuje odpověď na léčivo, a vyrůstá z ní individualizovaná medicína. **Klinická farmakologie** se zabývá léčivy přímo u pacientů, **farmakovigilance** sleduje nežádoucí účinky už registrovaných léčiv a **farmakoepidemiologie** jejich užívání v populaci. **Farmakoeconomika** řeší nákladovost, **etnofarmakologie** léčiva tradiční medicíny, tedy fytoterapii, **farmakognosie** přírodní zdroje a **toxikologie** škodlivé účinky látek.

Farmakoterapii dělíme na **čtyři typy podle toho, co vlastně sledujeme**. **Kauzální** odstraňuje příčinu — antibiotikum zabije bakterii. **Substituční** nahrazuje to, co chybí — inzulin u diabetika. **Symptomatická** tlumí příznak, ale příčinu nechává být — analgetikum na bolest. A **placebo**, kde účinek není farmakologický.

Je potřeba rozlišit tři pojmy. **Léčivá látka** je účinná složka, **pomocná látka** je všechno ostatní kromě obalu a **léčivý přípravek** je obojí zpracované do lékové formy. Slovo „**lék**“ **přitom není legislativně ukotvené** — je to hovorový výraz.

Každé léčivo má **pět názvů a tvoří je Světová zdravotnická organizace**. **Chemický** je nejpřesnější, ale krkolomný. **Generický** je zjednodušený. **INN**, mezinárodní nechráněný název, se používá odborně po celém světě. **Lékopisný** je latinizovaný přepis INN. A **výrobní neboli obchodní název** je chráněný značkou a **píše se s velkým písmenem**.

V názvech se navíc opakují **morfémy, které prozradí skupinu**. *Gli-* znamená perorální antidiabetikum, *cef-* cefalosporin, *koncovka -pril* ACE inhibitory, *-mab* monoklonální protilátky, *-am* benzodiazepiny, *-triptan* antimigrenika, *-gest-* gestageny a *-kaftor* léčiva cystické fibrózy.

Co se **původu** týče, nejdéle se používají látky z rostlin a živočichů — přírodní léčiva neboli drogy. Zlom nastal **na přelomu 19. a 20. století s rozvojem syntetické chemie**. Dnes získáváme léčiva čtyřmi cestami. **Izolací** — z rostlin alkaloidy jako morfin, kodein a vinblastin, glykosidy jako digoxin, dále antibiotika a karotenoidy; ze živočichů heparin a aprotinin; z anorganických zdrojů soli jako chlorid draselný. **Polosyntézou**, kdy přírodní látku chemicky upravíme — tak vzniká kodein z morfinu nebo polosyntetické peniciliny. **Úplnou syntézou** — aspirin, chemoterapeutika. A **biotechnologiemi**, tkáňovými kulturami a genetickým inženýrstvím.

Poslední částí je **lékopis**. Je to základní farmaceutické dílo **normativní povahy s celostátní závazností**, tedy závazný předpis. Připravuje ho lékopisná komise, **vydává ministerstvo zdravotnictví** a přebírá se z Evropského lékopisu. Skládá se z evropské části — obecné v prvním díle, speciální ve druhém a třetím — a z **národní části, což jsou tabulky ve čtvrtém díle**.

Podle lékopisu dělíme látky na **oficinální**, které v něm jsou; slovo pochází z latinského *officina*, lékárna. Dále **neoficinální**, které v lékopisu nejsou, ale používat se smějí. A **obsoletní**, tedy zastaralé a vyřazené.

Tabulky jsou pro praxi nejdůležitější. **Tabulka I** obsahuje omamné a psychotropní látky a prekurzory; skladují se v uzamčené místnosti nebo kovové schránce a předepisují se na recept s **modrým pruhem vedeným zleva zdola doprava nahoru**. **Tabulka II, venena**, jsou látky velmi silně účinné a vysoce toxické — atropin, digoxin, adrenalin, methanol; skladují se **v uzamčené skříni**. **Tabulka III, separanda**, jsou látky silně účinné, toxické a žíravé — kyselina listová, diazepam; skladují se **odděleně a označují červeným písmem na bílém podkladu**. **Tabulky IV a V** uvádějí doporučené dávky, čtyřka pro dospělé, pětka pro děti do patnácti let, vždy dávku jednotlivou, denní a maximální.

Z toho plynou dvě věci. **Maximální dávka je ta, kterou lékárník nesmí překročit** ani pro jednotlivé podání, ani za čtyřadvacet hodin — jedině pokud to lékař na receptu výslovně označí. A dávka pro dítě se počítá jako ***dosis pro infantibus*: dávka pro dospělého krát povrch těla dítěte v metrech čtverečních, děleno 1,73** — což je průměrný povrch těla dospělého člověka."

Mnemotechniky: Dyna = co léčivo dělá, Kine = kudy léčivo jde. · Čtyři typy terapie „**KaSuSyPla**”. · Tabulky: **I = modrý pruh · II = skříň (venena do trezoru) · III = červené písmo** (*separare* = oddělit, název to říká sám). · **Oficinální = officina = lékárna.**

O2 — Legislativa související s léčivy, doplňky stravy a zdravotnickými prostředky, regulační orgány

„Základním předpisem je **zákon o léčivech**. Stanovuje podmínky pro výzkum, výrobu, distribuci a odstraňování léčiv, pro jejich registraci, předepisování a výdej, upravuje mezinárodní spolupráci a jednotný trh Evropské unie a určuje vedení dokumentace.

Jádrem otázky je **rozdíl mezi třemi kategoriemi, které se v lékárně potkávají vedle sebe**.

Léčivý přípravek je léčivo. Slouží k léčbě, prevenci, diagnóze nebo úpravě fyziologických funkcí a působí **farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky**. Smí o sobě tvrdit, že léčí — ale jen v rozsahu schváleném v SPC.

Doplňěk stravy je právně potravinou, ne léčivo, a nespadá pod SÚKL. Doplňuje běžnou stravu a jeho účinek je **nutriční nebo fyziologický**. Patří sem vitaminy, minerály, rostlinné extrakty jako ginkgo nebo guarana, antioxidanty a anabolické suplementy typu karnitinu a BCAA. **Na obalu musí být uvedeno, že jde o doplňěk stravy**, a naopak **nesmí slibovat léčbu ani naznačovat, že vyvážená strava nestačí** — a to proto, že doplňky neprošly klinickým hodnocením.

Zdravotnický prostředek slouží k diagnóze, monitorování, náhradě struktury nebo ke kontrole počtů — a nejdůležitější je, že **nesmí působit žádným z těch tří mechanismů**. Kdyby působil farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky, byl by to léčivý přípravek. **Přesně tímhle se ty tři kategorie od sebe liší** — ne účelem, ale mechanismem.

Léčivé přípravky dělíme podle výroby na **HVLP**, hromadně vyráběné průmyslově v šaržích a registrované SÚKL nebo EMA, a na **IPLP**, individuálně připravované v lékárně na základě konkrétního předpisu.

Podle výdeje jde o čtyři stupně od nejprísnějšího: přípravky **vázané na lékařský předpis**; **volně prodejně s omezením**, kde je nutná konzultace s farmaceutem, průkaz totožnosti a omezený počet balení — typicky pseudoeufedrin; **OTC**, volně prodejně v lékárně; a **vyhrazené**, které se smějí prodávat i mimo lékárnou — čaje, dezinfekce, slabá analgetika.

Systematicky se léčiva třídí podle **ATC klasifikace o pěti úrovních**: anatomická, hlavní terapeutická, terapeutická, chemicko-terapeutická a nakonec účinná látka. Z anatomických skupin stojí za zapamatování **C jako kardiovaskulární systém, J antiinfektiva, L cytostatika a imunomodulancia, N nervový systém a R respirační systém**.

Ke každému přípravku patří dva dokumenty. **SPC, souhrn údajů o přípravku**, je pro odborníky, je **součástí rozhodnutí o registraci** a je **veřejně dostupný ještě před registrací**. **PIL, příbalová informace**, je pro pacienta, je **fyzickou součástí balení** a je zjednodušená.

Existují tři situace **zvláštního používání**. **Neregistrovaný léčivý přípravek** lze použít, pokud v ČR není srovnatelný registrovaný přípravek, pokud je registrovaný v zahraničí, pokud neobsahuje geneticky modifikované organismy a pokud je pacient seznámen s tím, že přípravek registrovaný není. **Specifický léčebný program** schvaluje ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav a SÚKL — a tady pozor, **nemusí se hlásit SÚKL**. **A off-label použití** znamená použití mimo rozsah SPC, tedy v jiné indikaci, jinou cestou podání nebo u jiné věkové skupiny.

Tady je důležité zdůraznit, že **off-label použití není non lege artis ani nezákonné**. Je to legitimní postup, pokud je odborně odůvodněný — jen za něj nese odpovědnost lékař, ne držitel registrace.

Originál a generikum se liší méně, než se lidé domnívají. Generikum má **stejnou léčivou látku ve stejném množství, stejnou lékovou formu a stejnou biologickou účinnost**. Liší se **typem a poměrem pomocných látek** — proto může mít jiný vzhled, chuť nebo snášenlivost u citlivých pacientů.

Poslední částí je **propagace**. Léčiva vázaná na lékařský předpis **se nesmějí propagovat směrem k veřejnosti**. Reklama na volně prodejná musí být v souladu s SPC a musí obsahovat výzvu k pročtení příbalové informace. Nesmí zpochybňovat lékaře, slibovat zaručený účinek, srovnávat s jinými přípravky, cílit na osoby mladší patnácti let, používat doporučení autorit ani vést k samodiagnóze.

A regulační orgány jsou tři. **SÚKL** v České republice zajišťuje registraci, stanovuje ceny a úhrady, dohlíží na bezpečnost a spravuje **centrální úložiště elektronických receptů**. **EMA**, Evropská léková agentura, schvaluje léčiva pro celou Unii a **brání protekcionismu jednotlivých států**. A **FDA** v USA, která má širší záběr — kromě léčiv i potraviny, kosmetiku a zdravotnické přístroje."

Mnemotechniky: Tři kategorie podle jedné otázky — „**Působí to farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky?**“ Ano → léčivý přípravek. Ne, ale je to jídlo → doplněk stravy. Ne a není to jídlo → zdravotnický prostředek. · **HVLP = Hromadně, IPLP = Individuálně**. · **SPC pro doktora, PIL pro pacienta** — *PIL* jako pilulka v krabici. · **Off-label není off-zákon**.

O3 — Předepisování léčivých přípravků

„**Lékařský předpis je závazný doklad s právní platností** a odpovědnost za něj nese **jak předepisující lékař, tak vydávající lékárník**. Předepisovat smějí lékaři, **stomatologové** a veterináři. Upravuje ho **vyhláška číslo 329 z roku 2019**.

Předpisy jsou tři druhy: **recept**, **žádanka** a **poukaz** na zdravotnický prostředek. Zvláštní kategorií je předpis s omezením, například na léčebné konopí.

Elektronický recept je povinný od prvního ledna 2018. Vzniká v systému lékaře, odchází do **centrálního úložiště** a pacient dostane identifikátor. Rozdíl proti listinnému receptu je v počtu položek: **na e-recept lze předepsat maximálně dva druhy léčivých přípravků, na listinný pouze jeden.**

Listinný recept je dnes výjimkou a smí se použít jen v pěti situacích: při předpisu sobě nebo nejbližší rodině, při klinickém hodnocení, pro jiný stát Evropské unie, na zdravotnické záchranné službě a při první pomoci, a při výpadku systému. **Nikdy** se listinný recept nesmí použít pro konopí ani jako opakovací recept.

Recept má **pět částí a označují se latinsky**. **Inscriptio** je záhlaví — kód pojišťovny a údaje o pacientovi. **Invocatio** je zkratka **Rp.**, tedy *recipe*, vydej. **Praescriptio** obsahuje název přípravku, lékovou formu, sílu a velikost balení. **Subscriptio** je počet balení, který se píše **římskou číslicí a latinsky ve čtvrtém pádě**. A **signatura** je **D. S.**, tedy *detur, signetur*, s pokyny pro pacienta psanými **česky**, podpisem, razítkem a datem.

Zvláštní pravidla platí pro **individuálně připravované přípravky, tedy magistraliter recepturu**. Píše se **druhým pádem jednotného čísla**, každá látka na samostatný řádek velkým počátečním písmenem, **dávka se uvádí v gramech bez jednotky a minimálně s jedním desetinným místem** — tedy **10,0**. Pokud lékař úmyslně překročí lékopisnou dávku, označí to **vykřičníkem** a slovem **PŘEKROČENÍ**.

Používají se tři latinské zkratky. **aa**, *ana partes aequales*, znamená po stejných částech. **ad** znamená doplň do celkového množství — například **Ethanolii 60 % ad 100,0**. A **q. s.**, *quantum satis*, kolik je třeba. Celý předpis se uzavírá zkratkou **M. f.**, *misce fiat*, smíchej, aby vznikl.

Tady je jedna past, kde se dá udělat chyba o celý řád. **D. t. dos. No.** znamená „dej takových dávek“ — tedy **uvedené množství platí na jeden kus**. Naproti tomu **Div. in dos. aeq. No.** znamená „rozděl na tolik stejných dávek“ — tam je **uvedené množství celkové** a teprve se dělí. Zaměnit to znamená předepsat několiknásobek nebo zlomek zamýšlené dávky.

Recept s modrým pruhem se používá pro omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II. Od prvního ledna 2022 se vystavuje jako **elektronický recept s příznakem „vysoce návyková látka“**, smí obsahovat **jen jeden druh přípravku a nesmí být opakovací**. **Žádanka s modrým pruhem** je naopak **pouze listinná, obsahuje maximálně pět přípravků** a vyplňuje se jako jeden originál a tři průpisy.

Platnosti se liší podle typu předpisu. Běžný recept platí **čtrnáct dnů** od data vystavení, lékař ji ale může určit jinak, maximálně na rok. Recept s modrým pruhem platí také čtrnáct dnů, maximálně třicet. **Recept vystavený na pohotovosti platí jen následující den**. Běžná žádanka platí šedesát dnů, žádanka s modrým pruhem čtrnáct. Poukaz devadesát dnů. A **opakovací recept šest měsíců** — ten ale **nelze použít u omamných a návykových látek**.

Nakonec **generická substituce**. Je povolena, ale jen **při současném splnění tří podmínek**: předepsaný přípravek není dostupný, na receptu není poznámka „nezaměňovat“ a pacient s výměnou souhlasí. **Generická preskripce, tedy předepisování účinné látky místo přípravku, v České republice zavedena není.**

Pro úplnost tři užitečné formulace: **ad usum proprium** znamená předpis sobě nebo rodině, **ad manus medici** znamená, že přípravek vyzvedne pacient, ale aplikuje ho lékař, a poznámka **hradí zaměstnavatel** se používá u nemocí z povolání.

Mnemotechniky: Části receptu shora dolů — **In-In-Prae-Sub-Sig**: *Inscriptio* (kdo), *Invocatio* (Rp.), *Praescriptio* (co), *Subscriptio* (kolik), *Signatura* (jak). ·  **Dělení:** „Dej takových“ = na kus, „Rozděl na“ = celkem. *Divide* = rozděl → to už je celek. · **Pohotovost** = jen do zítřka. · **Modrý pruh** = jeden lék, nikdy opakovací.

O4 — Preklinické a klinické hodnocení léčiv

„Nové léčivo může vzniknout **pěti cestami**: modifikací struktury známého léčiva, screeningem přírodních látek, objevem nové vlastnosti u známé látky, **cílenou syntézou** podle známého mechanismu, nebo **počítačovým designem, takzvaným CAMDD**.

Vývoj pak prochází **čtyřmi stupni**. **In silico**, tedy v počítači, se hledá vůdčí molekula. **In vitro** se testuje na izolovaných buňkách, tkáních a orgánech. **In vivo** na zvířatech — a tady je pravidlo, že se musí testovat na **dvou druzích, z nichž jeden nesmí být hlodavec**. A nakonec **in homo**, tedy na člověku, což jsou klinické fáze jedna až čtyři.

V **preklinických testech** se sledují čtyři oblasti a každá má svou veličinu. **Akutní toxicita** se testuje na dvou druzích savců a měří se **LD50, letální dávka pro padesát procent zvířat**. **Subchronická a chronická toxicita** hledá **NOEL, tedy nejvyšší dávku, při které ještě není pozorován žádný účinek**. **Reprodukční toxicita** sleduje teratogenitu, embryotoxicitu, fetotoxicitu a genotoxicitu. **Kancerogenita** se testuje na potkanech **po dobu dvou let**. A ve farmakodynamice a farmakokinetice se stanovuje **ED50, tedy dávka vyvolávající účinek u padesáti procent**.

Klinické hodnocení probíhá podle zásad **správné klinické praxe, zkráceně GCP**. Regulátorem je **SÚKL** a dohled sdílí se zadavatelem studie a s **etickou komisí**. Etická komise stojí na **Helsinské deklaraci** a je důležité vědět, že **posuzuje pouze etiku, nikoli odbornou stránku studie**.

Fáze jsou čtyři a liší se tím, koho zkoumají a co hodnotí. **Fáze I** probíhá na **zdravých dobrovolnících** — výjimkou jsou cytostatika, kde by to bylo neetické — v počtu jednotek až desítek osob. **Hodnotí se bezpečnost a tolerance, nikoli účinnost**, a zjišťují se základní farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti. **Fáze II** už probíhá na nemocných v dané indikaci, v desítkách až stovkách, a hledá se terapeutická hodnota a **správná dávka**. **Fáze III** zahrnuje **sto až tisíce pacientů** z reálné populace s danou diagnózou, je multicentrická a prokazuje **účinnost — je to podklad pro registraci**. A **fáze IV** probíhá **až po registraci** v běžné praxi a sleduje **nežádoucí účinky, interakce a mortalitní ukazatele**.

Do fáze I **nesmějí být zařazeny děti, těhotné ženy a osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům**.

Aby byla studie důvěryhodná, musí stát na **třech pilířích**: musí být **kontrolovaná**, tedy srovnávaná s placebem, s jiným léčivem nebo s jinou dávkou; musí být **randomizovaná**, aby přiřazení do skupin bylo náhodné; a musí být **zaslepená, ideálně dvojitě**, aby ani pacient, ani hodnotitel nevěděl, kdo dostává co.

Objektivitu naopak ruší **variabilita samotné nemoci, farmakogenetické rozdíly mezi pacienty, spontánní úzdrava, komorbidita a interakce, a konečně zkreslení ze strany lékaře i pacienta — tedy placebo a nocebo efekt**.

Po fázi III následuje **registrace**. Hodnotí se dokumentace o **bezpečnosti, účinnosti a kvalitě**, posuzuje se SPC, příbalová informace a obaly, a výsledkem je **Rozhodnutí o registraci**.

Zvláštní kategorií jsou **orphan léčiva, tedy léčiva pro vzácná onemocnění**. Definují se jako léčiva pro **velmi vzácná nebo život ohrožující onemocnění s prevalencí pod pět nemocných na deset tisíc obyvatel Evropské unie**. Zhruba osmdesát procent těchto chorob má **genetický základ**. Výrobci se do jejich vývoje nehrnou, protože **poptávka nezaručí návratnost investice** a problém je i s klinickým zkoušením, kde jsou soubory pacientů příliš malé. Proto stát motivuje výrobce **nižšími registračními poplatky a dočasnými daňovými úlevami**. Z dětských onemocnění sem patří spinální svalová atrofie, **cystická fibróza** a dědičné poruchy metabolismu, z dospělých **Huntingtonova choroba**, Kaposiho sarkom, akutní myeloidní leukemie a amyotrofická laterální skleróza.

Poslední částí je **bioekvivalence generik**. Registrace generika **nevyžaduje plné klinické zkoušení** — postačí studie bioekvivalence. Ta probíhá randomizovaně na **osmnácti až čtyřiceti zdravých dobrovolnících**, obvykle po jednorázovém podání. Porovnává se **plocha pod křivkou, tedy AUC**, a přípravky jsou považovány za bioekvivalentní, pokud se poměr pohybuje **mezi 0,8 a 1,25**."

Mnemotechniky: Fáze podle otázky: I = *je to bezpečné?* · II = *jaká dávka?* · III = *funguje to?* · IV = *co se objeví, když to bere celý svět?* · **In silico** → **in vitro** → **in vivo** → **in homo** = od nejlevnějšího k nejrizikovějšímu. · **LD** = **lethal**, **ED** = **effective**, **NOEL** = **No Observed Effect Level**. · **Orphan** = **sirotek** — nemoc, o kterou se nikdo nechce starat, protože se nevyplatí.

O5 — Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

„Volba způsobu aplikace odpovídá **účelu terapie a místu, kde má léčivo působit**. Závisí na fyzikálně-chemických vlastnostech léčiva a **léková forma jim musí být uzpůsobena** — nemá smysl chtít podávat perorálně látku, kterou rozloží žaludeční kyselina.

Základní dělení je na **aplikaci celkovou a lokální**. Při **celkové, tedy systémové aplikaci** se léčivo vstřebá do oběhu a působí systémově — což znamená nejen terapeuticky, ale i nežádoucně po celém těle. Ta se dále dělí na **intravaskulární**, kam patří podání nitrožilní a nitrotepenné, a **extravaskulární**, kam patří všechny ostatní cesty — perorální, rektální, vaginální, sublingvální, intramuskulární, subkutánní, epidurální, intratekální, inhalační a transdermální. Naproti tomu při **lokální aplikaci** na kůži, sliznici nebo do tělních dutin je **průnik do oběhu nežádoucí** — chceme účinek jen v místě podání.

Teď k jednotlivým cestám. **Perorální podání** je nejfyziologičtější a nejlevnější, ale má pomalý nástup a dvě zásadní nevýhody: podléhá **first-pass efektu**, tedy metabolizaci při prvním průchodu játry, a je ovlivněno pH a přítomností potravy.

Rektální podání má nástup **do patnácti minut** a jeho výhodou je, že **část krve obchází portální řečiště, takže first-pass efekt je menší**. Nevýhodou je, že absorpce je nekompletní a špatně předvídatelná.

Sublingvální a bukální podání je velmi rychlé, **do dvou minut**, protože krev z dutiny ústní jde přímo do horní duté žíly a **first-pass efekt tedy zcela obchází**. Omezením je, že se takto vstřebávají jen **silně lipofilní látky**.

Nitrožilní a nitrotepenné podání je nejrychlejší, účinek **do dvou minut**, protože obchází celou fázi absorpce. Je ale bolestivé, rizikové a náročné na provedení.

Intramuskulární podání má nástup **za deset až patnáct minut**. Výhodou je, že lze podat i suspenze, emulze a **olejové přípravky**, a tím vytvořit **depo s prodlouženým uvolňováním**. Rizikem je **Nicolauův syndrom**, tedy nekróza tkáně při příliš rychlé aplikaci.

Subkutánní podání má nástup **za patnáct až dvacet minut**, podávají se jen nedráždivé látky a objem **do dvou mililitrů**. Vstřebávání **výrazně závisí na prokrvení podkoží**.

Epidurální podání je nad tvrdou plenu, **intratekální subarachnoideálně v bederní oblasti** — obojí **obchází hematoencefalickou bariéru**, což je jejich smysl.

Inhalační podání má nástup **blízký nitrožilnímu**, podávají se plyny a aerosoly a **obchází first-pass efekt**.

Intranazální podání účinkuje **do pěti minut** díky bohatému prokrvení sliznice a rovněž obchází first-pass, ale je omezené malou plochou a objemem.

Transdermální podání poskytuje plynulé uvolňování, ale projdou jen **malé lipofilní molekuly**. Absorpci zvyšuje okluze, tedy uzavření náplasti, a **místo se nesmí holit** — poškozená kůže by absorpci nepředvídatelně zvýšila.

A konečně **intraoseální podání** je urgentní cesta, například do tibie dva centimetry pod tuberositas. Smí zůstat zavedeno **maximálně čtyřadvacet hodin** kvůli riziku osteomyelitidy.

Druhou částí otázky jsou **lékové formy**. **Léková forma je aplikační forma přípravku** a její typ určuje **vehikulum, latinsky remedium constituens**. Charakterizuje ji tvar, látkové složení a struktura, tedy disperzita. Podle velikosti částic rozlišujeme **molekulární disperzi pod jeden nanometr**, což jsou pravé roztoky, dále koloidní disperzi a **hrubou disperzi nad jeden mikrometr**.

Lékové formy se dělí do **tří generací**. **První generace** má **klasické, neřízené uvolňování** — patří sem většina léků a účinná látka se uvolní najednou. **Druhá generace** má **řízené uvolňování**, které může být prodloužené, urychlené, zpožděné nebo pulzní; typickým příkladem jsou **retardované tablety**, které se **většinou nesmějí dělit**, protože by se porušil uvolňovací systém. **Třetí generace** míří na **cílenou distribuci, takzvaný targeting** — buď **pasivní**, kdy se cytostatikum hromadí ve fenestrováných kapilárách nádoru, nebo **aktivní**, kdy léčivo navede monoklonální protilátka.

Systémy řízeného uvolňování jsou dvojího typu. **Rezervoárový** má jádro obalené polymerovou membránou a uvolňování řídí rozpouštění, difuze nebo osmóza. **Matricový** membránu nemá — léčivo je rozptýleno v matrici, která se buď rozpustí, nebo odejde nezměněná.

Prodloužené uvolňování má **tři výhody, které spolu souvisejí**: menší výkyvy plazmatických koncentrací, z toho plynoucí **méně nežádoucích účinků z koncentračních vrcholů**, a nižší frekvence podávání, což zlepšuje **compliance** pacienta.

Nakonec se lékové formy dělí podle použití na **ad usum internum, tedy k vnitřnímu užití, které se značí bílou signaturou, a ad usum externum, k zevnímu užití, se signaturou červenou**. Dále podle skupenství na pevné, polotuhé, kapalné, náplasti a plyné, a podle místa podání na gastrointestinální, parenterální a topické."

Mnemotechniky: Kdo obchází first-pass: sublingválně, rektálně (částečně), inhalačně, intranazálně, transdermálně a parenterálně. Všechno, co nejde přes portální žílu. · **Nástupy podle rychlosti**: i.v. a sublingválně **2 min** → nosem **5 min** → i.m. **10–15 min** → rektálně **15 min** → s.c. **15–20 min**. · **Signatura: bílá = do těla, červená = na tělo**. · **Retard se nedělí** — rozlomíš membránu a dostaneš celou dávku najednou.